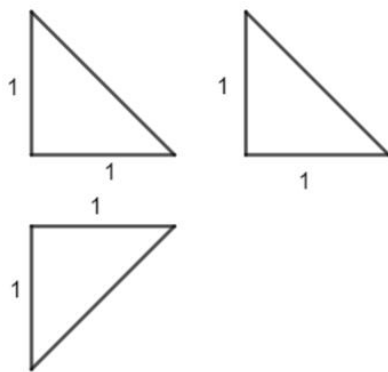


2021 年高考数学北京卷

一、选择题

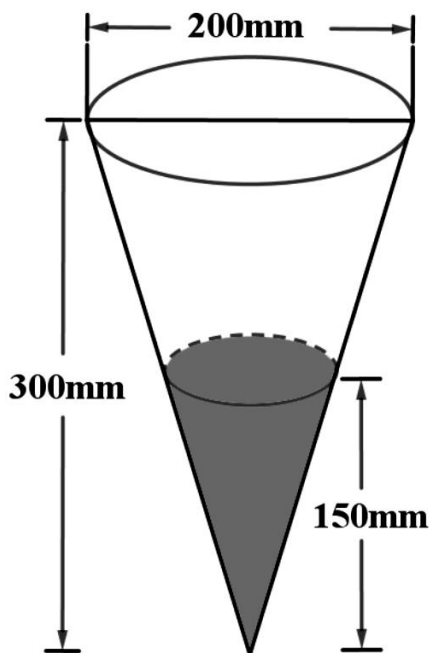
本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 1\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$, 则 $A \cup B =$ ☐
A. $(-1, 2)$ B. $(-1, 2]$ C. $[0, 1)$ D. $[0, 1]$
2. (4 分) 在复平面内, 复数 z 满足 $(1 - i)z = 2$, 则 $z =$ ☐
A. $2 + i$ B. $2 - i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$
3. (4 分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的函数, 那么“函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增”是“函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$ ”的 ☐
A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
4. (4 分) 某四面体的三视图如图所示, 该四面体的表面积为 ☐



- A. $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$ B. 4 C. $3 + \sqrt{3}$ D. 2
5. (4 分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $(2, \sqrt{3})$, 且离心率为 2, 则该双曲线的标准方程为 ☐
A. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ B. $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ C. $x^2 - \frac{3y^2}{3} = 1$ D. $\frac{3x^2}{3} - y^2 = 1$
 6. (4 分) $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列, 其中 $\frac{a_k}{b_k}$ ($1 \leq k \leq 5$) 为常值, $a_1 = 288$, $a_5 = 96$, $b_1 = 192$, 则 $b_3 =$ ☐
A. 64 B. 128 C. 256 D. 512

7. (4分) 函数 $f(x) = \cos x - \cos 2x$, 试判断函数的奇偶性及最大值 ()
- A. 奇函数, 最大值为 2 B. 偶函数, 最大值为 2
- C. 奇函数, 最大值为 $\frac{9}{8}$ D. 偶函数, 最大值为 $\frac{9}{8}$
8. (4分) 定义: 24 小时内降水在平地上积水厚度 (mm) 来判断降雨程度. 其中小雨 ($< 10\text{ mm}$), 中雨 ($10\text{ mm} - 25\text{ mm}$), 大雨 ($25\text{ mm} - 50\text{ mm}$), 暴雨 ($50\text{ mm} - 100\text{ mm}$). 小明用一个圆锥形容器接了 24 小时的雨水, 如图, 则这天降雨属于哪个等级 ()



- A. 小雨 B. 中雨 C. 大雨 D. 暴雨
9. (4 分) 已知圆 $C: x^2 + y^2 = 4$, 直线 $l: y = kx + m$, 当 k 变化时, l 截得圆 C 弦长的最小值为 2, 则 $m =$ ()
- A. ± 2 B. $\pm\sqrt{2}$ C. $\pm\sqrt{3}$ D. $\pm\sqrt{5}$
10. (4 分) 数列 $\{a_n\}$ 是递增的整数数列, 且 $a_1 \geq 3$, $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 100$, 则 n 的最大值为 ()
- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

二、填空题

本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. (5 分) $(x^3 - \frac{1}{x})^4$ 展开式中常数项为. _____
12. (5 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$, 焦点为 F , 点 M 为抛物线 C 上的点, 且 $|FM| = 6$, 则 M 的横坐标是; 作 $MN \perp x$ 轴于 N , 则 $S_{\triangle FMN} =$.

13. (5 分) $\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (2, -1)$, $\mathbf{c} = (0, 1)$, 则 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} =$; $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$. _____
14. (5 分) 若点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 与点 $Q(\cos(\theta + \frac{\pi}{6}), \sin(\theta + \frac{\pi}{6}))$ 关于 y 轴对称, 写出一个符合题意的 $\theta =$. _____
15. (5 分) 已知函数 $f(x) = |\lg x| - kx - 2$, 给出下列四个结论:
- ①若 $k = 0$, 则 $f(x)$ 有两个零点;
 - ② $\exists k < 0$, 使得 $f(x)$ 有一个零点;
 - ③ $\exists k < 0$, 使得 $f(x)$ 有三个零点;
 - ④ $\exists k > 0$, 使得 $f(x)$ 有三个零点.
- 以上正确结论的序号是. _____

三、解答题

本题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

16. (13 分) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $c = 2b \cos B$, $C = \frac{2\pi}{3}$.
- (1) 求 B 的大小;
 - (2) 在下列三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定, 并求出 BC 边上的中线的长度.
① $c = \sqrt{2}b$; ② 周长为 $4 + 2\sqrt{3}$; ③ 面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$.
17. (14 分) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 点 E 为 A_1D_1 中点, 直线 B_1C_1 交平面 CDE 于点 F .
- (1) 证明: 点 F 为 B_1C_1 的中点;
 - (2) 若点 M 为棱 A_1B_1 上一点, 且二面角 $M - CF - E$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, 求 $\frac{A_1M}{A_1B_1}$ 的值.
18. (14 分) 为加快新冠肺炎检测效率, 某检测机构采取“ k 合 1 检测法”, 即将 k 个人的拭子样本合并检测, 若为阴性, 则可以确定所有样本都是阴性的; 若为阳性, 则还需要对本组的每个人再做检测. 现有 100 人, 已知其中 2 人感染病毒.
- (1) ①若采用“10 合 1 检测法”, 且两名患者在同一组, 求总检测次数;
 - ②已知 10 人分成一组, 分 10 组, 两名感染患者在同一组的概率为 $\frac{1}{11}$, 定义随机变量 X 为总检测次数, 求检测次数 X 的分布列和数学期望 $E(X)$;
 - (2) 若采用“5 合 1 检测法”, 检测次数 Y 的期望为 $E(Y)$, 试比较 $E(X)$ 和 $E(Y)$ 的大小 (直接写出结果).
19. (15 分) 已知函数 $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+a}$.
- (1) 若 $a = 0$, 求 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
 - (2) 若函数 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极值, 求 $f(x)$ 的单调区间, 以及最大值和最小值.

20. (14 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $A(0, -2)$, 以四个顶点围成的四边形面积为 $4\sqrt{5}$.

(1) 求椭圆 E 的标准方程;

(2) 过点 $P(0, -3)$ 的直线 l 斜率为 k , 交椭圆 E 于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 交 $y = -3$ 于点 M, N , 若 $|PM| + |PN| \leq 15$, 求 k 的取值范围.

21. (15 分) 定义 R_p 数列 $\{a_n\}$: 对实数 p , 满足: ① $a_1 + p \geq 0, a_2 + p = 0$; ② $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_{4n-1} < a_{4n}$; ③ $a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}, m, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 对于前 4 项 $2, -2, 0, 1$ 的数列, 可以是 R_2 数列吗? 说明理由;

(2) 若 $\{a_n\}$ 是 R_0 数列, 求 a_5 的值;

(3) 是否存在 p , 使得存在 R_p 数列 $\{a_n\}$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n \geq S_{10}$? 若存在, 求出所有这样的 p ; 若不存在, 说明理由.